

第8章 化学反应的速率与化学反应机理

8.0 引言

8.1 化学反应速率

8.2 化学反应速率与浓度的关系

8.3 反应级数

8.3.1 一级反应

8.3.2 二级反应

8.3.3 三级反应

8.3.4 零级反应

8.4 化学反应速率与温度的关系

8.4.1 碰撞理论

8.4.2 过渡态理论

8.4.3 Arrhenius公式

8.4.4 活化能的概念与计算

8.5 化学反应的机理

8.5.1 反应历程（反应机理）

8.5.2 动力学稳态

8.5.3 稳态近似

8.6 化学反应的催化

8.6.1 催化的基本原理

8.6.2 催化的基本概念

8.6.3 多相催化

8.6.4 酶催化

8.7 光化学反应基础*

8.7.1 光化学的基本原理

8.7.2 光化学反应基本概念

8.7.3 光化学反应基本定律

8.7.4 量子产率

8.7.5 光反应过程

8.7.6 光化学反应动力学

8.7.7 光化学反应热力学

8.7.8 光/热化学反应的区别

8.0 引言：什么是化学动力学？



炸药的爆炸反应**瞬间**完成



大西洋底泰坦尼克号的腐蚀很缓慢

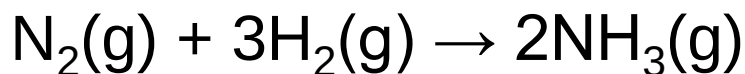
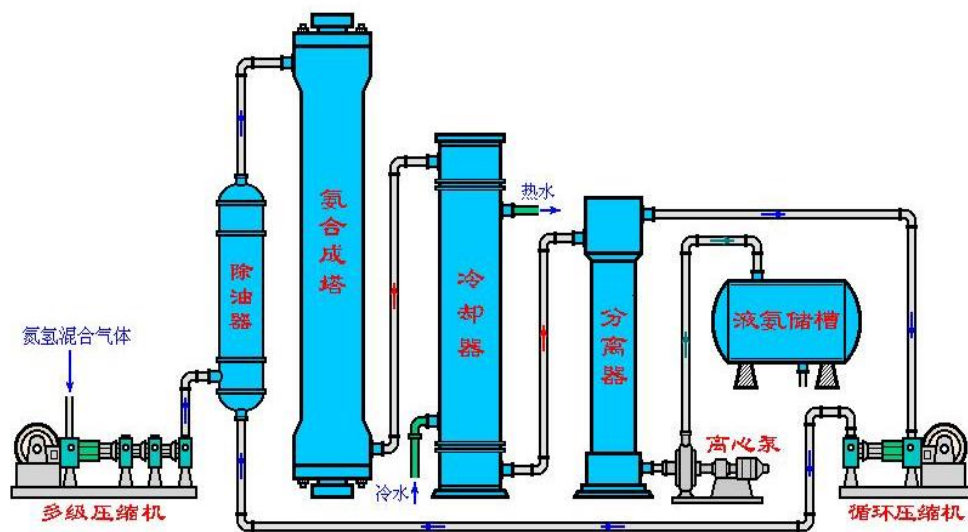
对于合成氨反应： $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$

$$\Delta_r G_m^\theta (298) = -32.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad K_p^\theta = 5.8 \times 10^5 \quad (298 \text{ K})$$

化学热力学判断常温常压下反应能进行，且转化率很高，但实际反应速率太慢，毫无工业价值。

8.0 引言：什么是化学动力学？

人工固氮



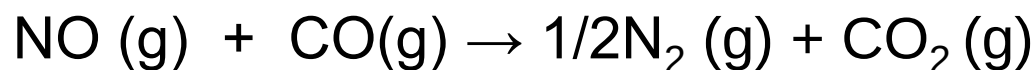
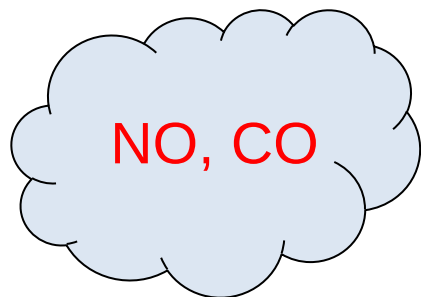
哈伯-博施法；200大气压；500 °C

1918年，德国化学家弗里茨·哈伯因为发明合成氨方法而获得诺贝尔化学奖；

1931年，卡尔·博施因为改进合成氨方法获得诺贝尔化学奖；

2007年德国化学家格哈德·埃特尔因为发现了哈伯-博施法合成氨的作用机理，并以此为开端推动了表面化学动力学的发展而获得了诺贝尔化学奖。

8.0 引言：什么是化学动力学？



$$\Delta_r G_m^\theta (298) = - 334.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$K_p^\theta = 2.5 \times 10^{60} (298 \text{ K})$$

若该反应能发生，则可解决汽车尾气污染问题。实际上，尽管该反应从热力学上判断其反应限度很大，但反应速率极慢。研制合适的催化剂是当今人们非常感兴趣的课题。

化学动力学 (Chemical Kinetics)：研究浓度、温度、介质和催化剂等反应条件对**化学反应速率**的影响，同时阐明**化学反应的机制**，以及物质结构与它们反应性能之间的关系。

第8章 化学反应的速率与化学反应机理

8.0 引言

8.1 化学反应速率

8.2 化学反应速率与浓度的关系

8.3 反应级数

8.3.1 一级反应

8.3.2 二级反应

8.3.3 三级反应

8.3.4 零级反应

8.4 化学反应速率与温度的关系

8.4.1 碰撞理论

8.4.2 过渡态理论

8.4.3 Arrhenius公式

8.4.4 活化能的概念与计算

8.5 化学反应的机理

8.5.1 反应历程（反应机理）

8.5.2 动力学稳态

8.5.3 稳态近似

8.6 化学反应的催化

8.6.1 催化的基本原理

8.6.2 催化的基本概念

8.6.3 多相催化

8.6.4 酶催化

8.7 光化学反应基础*

8.7.1 光化学的基本原理

8.7.2 光化学反应基本概念

8.7.3 光化学反应基本定律

8.7.4 量子产率

8.7.5 光反应过程

8.7.6 光化学反应动力学

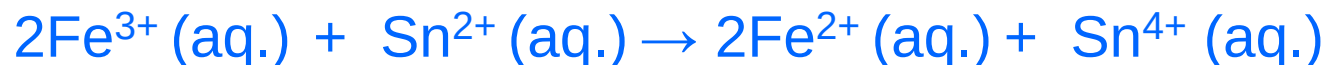
8.7.7 光化学反应热力学

8.7.8 光/热化学反应的区别

8.1 化学反应速率？

化学反应速率通常用单位时间内反应物浓度的减少或生成物浓度的增加表示，描述反应物或生成物各自浓度随时间的变化关系。

假设将 Fe^{3+} 和 Sn^{2+} 混合20秒后测得 Fe^{2+} 的浓度为 $0.0010 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$



$$\text{Fe}^{2+}\text{的生成速率} = \frac{\Delta[\text{Fe}^{2+}]}{\Delta t} = \frac{0.0010 - 0}{20} = 5.0 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$\text{Sn}^{4+}\text{的生成速率} = \frac{\Delta[\text{Sn}^{4+}]}{\Delta t} = \frac{0.00050 - 0}{20} = 2.5 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$\text{Fe}^{3+}\text{的消耗速率} = \frac{\Delta[\text{Fe}^{3+}]}{\Delta t} = \frac{-0.0010}{20} = -5.0 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$\text{Sn}^{2+}\text{的消耗速率} = \frac{\Delta[\text{Sn}^{2+}]}{\Delta t} = \frac{-0.00050}{20} = -2.5 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}\cdot\text{s}^{-1}$$

同一化学反应，用反应物或生成物表示速率时数据不一样，很混乱

8.1 化学反应速率？

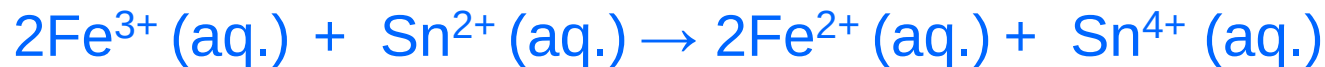
IUPAC建议用如下方法表示一个化学反应的速率：



$$v = - \frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = - \frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

定义反应物浓度的变化量为负值，生成物浓度的变化为正值，同时用各反应物或生成物的浓度变化量除以其相应的化学计量系数。

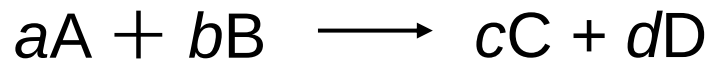
按此定义，一个化学反应就只有一个反应速率，且反应速率值为正。单位为浓度 $\times$ 时间 $^{-1}$ ，如 $\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}\cdot\text{s}^{-1}$ 、 $\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ 等。



$$v = \frac{1}{2} \frac{\Delta[\text{Fe}^{2+}]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{0.0010 - 0}{20} = 2.5 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}\cdot\text{s}^{-1}$$

8.1 化学反应速率？

平均速率与瞬时速率



平均速率

$$\bar{v} = -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

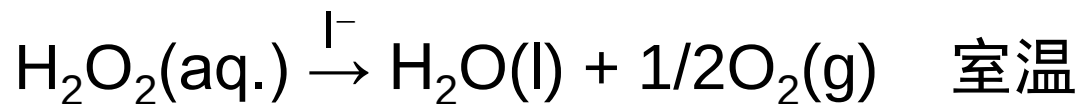
该反应速率是一定时间内化学反应的平均速率。其实随着反应的进行，化学反应速率会随时间而改变，即各个时刻的反应速率可能不一样

瞬时速率

将测量的时间间隔无限缩小，平均速率的极限值就是该反应在 t 时刻的瞬时速率

$$v = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c} \frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d} \frac{d[D]}{dt}$$

8.1 化学反应速率？

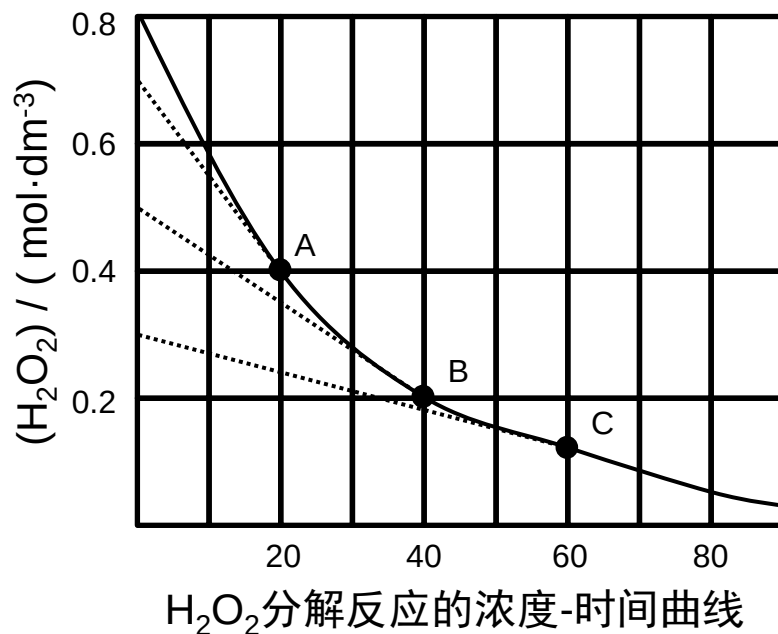


从平均速率到瞬时速率：

$$\bar{v} = - \frac{\Delta(\text{H}_2\text{O}_2)}{\Delta t} \quad \text{平均速率}$$


$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{-\Delta(\text{H}_2\text{O}_2)}{\Delta t}$$

$$= - \frac{d(\text{H}_2\text{O}_2)}{dt}$$



化学反应在 t 时刻的瞬时速率

8.1 化学反应速率？

净反应速率和初始速率

净反应速率：化学反应有可逆性，所以实验测定的反应速率实际上是正向速率和逆向速率之差，即净反应速率。

初始速率：反应刚开始一霎那的瞬时速率称为初始速率，记作 v_0 。

反应速率测定？

化学法

测定反应物（或产物）浓度随时间变化

物理法

化学法是用化学分析的方法测定不同时间反应物（或产物）的浓度。测量时可采用骤冷、稀释、移去催化剂或加入阻化剂使反应减慢或停止。特点是直接测出浓度随时间变化的绝对值，但费时、操作不便。

物理法是测定反应系统的某些与浓度相关的物理性质（如：压力、体积、颜色、旋光度、折光率、电导、介电常数、电动势等）。物理法较化学法迅速而方便，可用自动的连续的记录装置。

第8章 化学反应的速率与化学反应机理

8.0 引言

8.1 化学反应速率

8.2 化学反应速率与浓度的关系

8.3 反应级数

8.3.1 一级反应

8.3.2 二级反应

8.3.3 三级反应

8.3.4 零级反应

8.4 化学反应速率与温度的关系

8.4.1 碰撞理论

8.4.2 过渡态理论

8.4.3 Arrhenius公式

8.4.4 活化能的概念与计算

8.5 化学反应的机理

8.5.1 反应历程（反应机理）

8.5.2 动力学稳态

8.5.3 稳态近似

8.6 化学反应的催化

8.6.1 催化的基本原理

8.6.2 催化的基本概念

8.6.3 多相催化

8.6.4 酶催化

8.7 光化学反应基础*

8.7.1 光化学的基本原理

8.7.2 光化学反应基本概念

8.7.3 光化学反应基本定律

8.7.4 量子产率

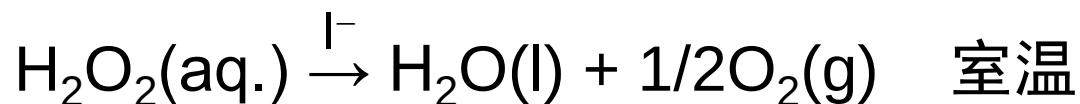
8.7.5 光反应过程

8.7.6 光化学反应动力学

8.7.7 光化学反应热力学

8.7.8 光/热化学反应的区别

8.2 化学反应速率与浓度的关系



以 H_2O_2 分解反应为例，可知反应速率与反应物浓度密切相关，实验结果表明：

$[\text{H}_2\text{O}_2]/(\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3})$	0.40	0.20	0.10
$v = -\frac{d[\text{H}_2\text{O}_2]}{dt} / (\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}\cdot\text{min}^{-1})$	0.015	0.0075	0.0038

$$v = -\frac{d[\text{H}_2\text{O}_2]}{dt} = k [\text{H}_2\text{O}_2]$$

式中比例常数 k 叫作反应**速率常数**，可看作浓度为 $1\text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ 时的反应速率。上式表示反应速率与反应物浓度的关系，叫**微分速率方程**。

8.2 化学反应速率与浓度的关系

$\text{CO(g)} + \text{NO}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)} + \text{NO(g)}$ 反应物的浓度与初速率 (673 K)

甲 组			乙 组			丙 组		
$\frac{[\text{CO}]}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$	$\frac{[\text{NO}_2]}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$	$\frac{v_0}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}}$	$\frac{[\text{CO}]}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$	$\frac{[\text{NO}_2]}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$	$\frac{v_0}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}}$	$\frac{[\text{CO}]}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$	$\frac{[\text{NO}_2]}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$	$\frac{v_0}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}}$
0.10	0.10	0.005	0.10	0.20	0.010	0.10	0.30	0.015
0.20	0.10	0.010	0.20	0.20	0.020	0.20	0.30	0.030
0.30	0.10	0.015	0.30	0.20	0.030	0.30	0.30	0.045
0.40	0.10	0.020	0.40	0.20	0.040	0.40	0.30	0.060

$$v = - \frac{d[\text{NO}_2]}{dt} = - \frac{d[\text{CO}]}{dt} = k [\text{CO}] [\text{NO}_2]$$

式中比例常数 k 叫作反应速率常数，可看作浓度为1 mol·dm⁻³时的反应速率。上式表示反应速率与反应物浓度的关系，叫微分速率方程。

8.2 化学反应速率与浓度的关系

我们常见的一些化学反应，虽然形式上十分简单，但从化学动力学的观点看，往往是非常复杂的。通常所写的化学方程式绝大部分并不代表反应的真正途径，而仅是代表反应的化学计量式。例如HCl的气相合成反应，计量反应式是：



它不是通过氢分子和氯分子在一次化学碰撞中来实现的，事实上，是通过一系列反应来完成的：



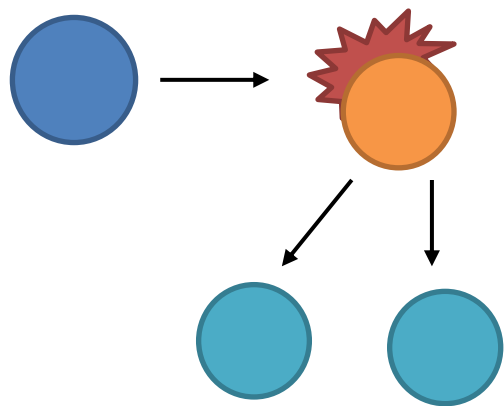
式中M指反应器壁或其他第三体的分子（惰性物质，只起传递能量作用），计量方程式只是表示一系列反应（1）—（4）的总结果。

8.2 化学反应速率与浓度的关系

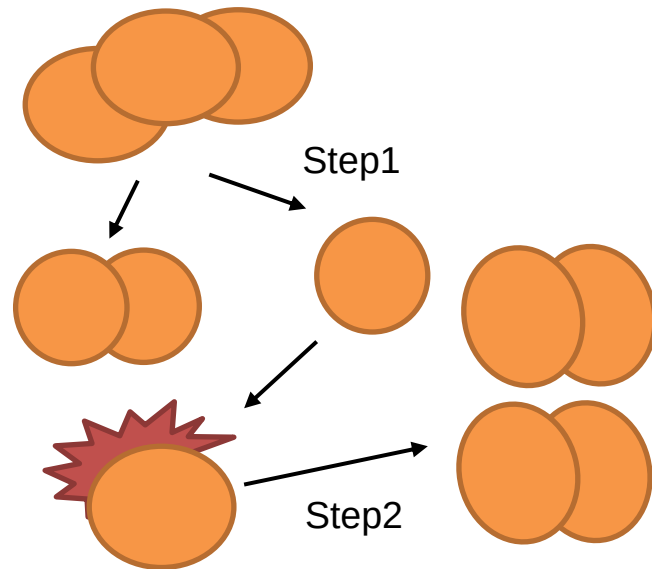
基元反应和非基元反应

化学反应速率与路径有关。有些反应的历程很简单，反应物分子相互碰撞，**一步**就起反应变成生成物。这种反应叫**基元反应**。

多数反应的历程较为复杂，反应物分子要经过**几步**，才能转化为生成物，叫**非基元反应**。



基元反应



非基元反应

8.2 化学反应速率与浓度的关系

基元反应的质量作用定律

在一定温度下，基元反应的反应速率与反应物浓度幂的乘积成正比，各浓度的方次也与反应物的系数相一致。这个规律称为**质量作用定律**。



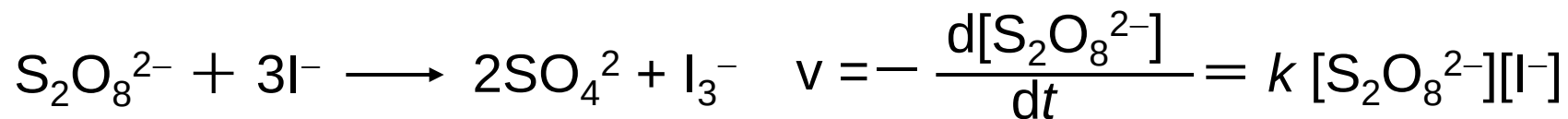
$$v = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c} \frac{d[C]}{dt}$$
$$= k [A]^a [B]^b$$

其中速率常数 k 是化学反应在一定温度的特征常数，即 k 由反应的性质和温度决定，而与浓度无关。给定某个反应时， k 会随温度、催化剂、反应介质等反应条件的不同而不同。

8.2 化学反应速率与浓度的关系

非基元反应的速率方程

比较复杂。浓度的方次和反应物的系数不一定相符，须由实验测定。



$\frac{[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$	$\frac{[\text{I}]_0}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$	$-\frac{d[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]/dt}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}}$
0.038	0.060	1.4×10^{-5}
0.076	0.060	2.8×10^{-5}
0.076	0.030	1.4×10^{-5}

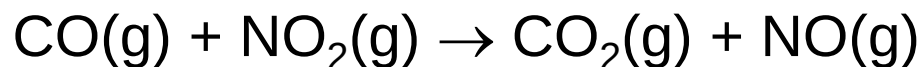
化学平衡常数式中平衡浓度的方次和化学方程式里的计量系数总是一致的，因为化学平衡只取决于反应的始态和终态而与路径无关。但化学反应速率与路径密切相关，速率式中浓度的方次一般要由实验确定，不能直接按化学方程式的计量系数写出。

8.2 化学反应速率与浓度的关系

反应级数

速率方程式里浓度的方次叫作反应的级数。要正确写出速率方程式表示浓度与反应速率的关系，必须由实验测定速率常数和反应级数。

化学反应按反应级数可以分为一级、二级、三级以及零级反应等*。各级反应都有特定的浓度—时间关系。确定反应级数是研究反应速率的首要问题。



$$v = -\frac{d[\text{NO}_2]}{dt} = -\frac{d[\text{CO}]}{dt} = k[\text{CO}][\text{NO}_2]$$

上述反应对反应物CO来说是1级反应，对反应物NO₂来说也是1级反应，总反应为1+1=2级反应。

*化学反应的级数也可以是分数，甚至有些反应无法用级数归类

第8章 化学反应的速率与化学反应机理

8.0 引言

8.1 化学反应速率

8.2 化学反应速率与浓度的关系

8.3 反应级数

8.3.1 一级反应

8.3.2 二级反应

8.3.3 三级反应

8.3.4 零级反应

8.4 化学反应速率与温度的关系

8.4.1 碰撞理论

8.4.2 过渡态理论

8.4.3 Arrhenius公式

8.4.4 活化能的概念与计算

8.5 化学反应的机理

8.5.1 反应历程（反应机理）

8.5.2 动力学稳态

8.5.3 稳态近似

8.6 化学反应的催化

8.6.1 催化的基本原理

8.6.2 催化的基本概念

8.6.3 多相催化

8.6.4 酶催化

8.7 光化学反应基础*

8.7.1 光化学的基本原理

8.7.2 光化学反应基本概念

8.7.3 光化学反应基本定律

8.7.4 量子产率

8.7.5 光反应过程

8.7.6 光化学反应动力学

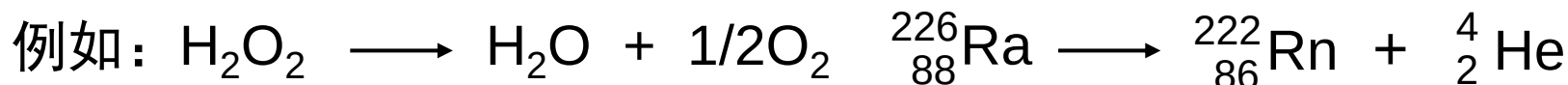
8.7.7 光化学反应热力学

8.7.8 光/热化学反应的区别

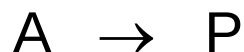
8.3 反应级数

一级反应的特征

凡是反应速率与反应物浓度的一次方成正比的反应都是一级反应。



对于一级反应



$$v = - \frac{d[\text{A}]}{dt} = k[\text{A}]$$

设始态 $t = 0$ 时，A 的浓度为 $[\text{A}]_0$ ，终态时间为 t 时，A 的浓度为 $[\text{A}]$ ，积分可得：

$$\ln[\text{A}] - \ln[\text{A}]_0 = -kt$$

或

$$\lg[\text{A}] = \lg[\text{A}]_0 - kt/2.30$$

$\lg[\text{A}]$ 与 t 呈直线关系是一级反应的特征，并由直线斜率可计算速率常数 k 。一级反应速率常数 k 的单位为 s^{-1} 。

8.3 反应级数

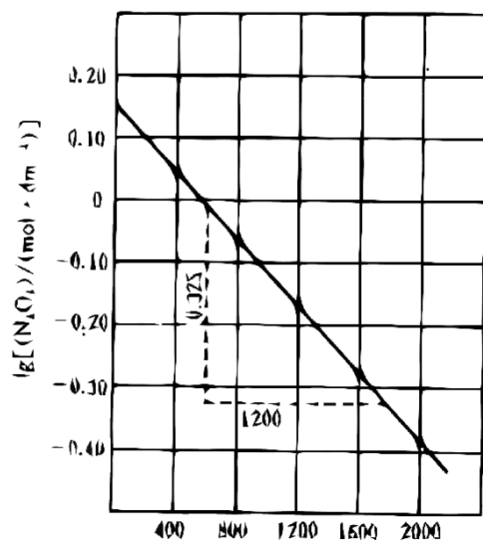
一级反应的特征

$$\lg[A] = \lg[A]_0 - kt/2.30$$

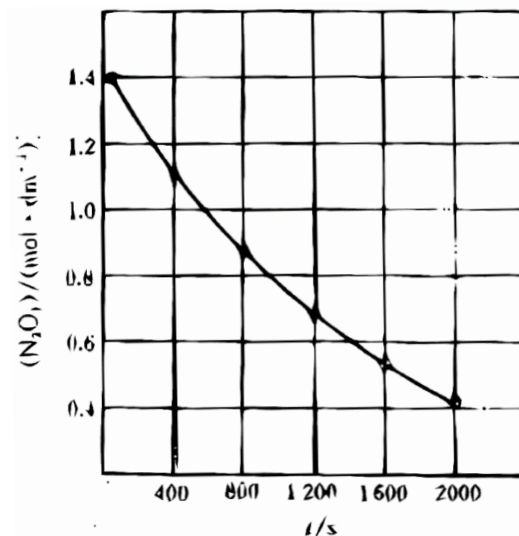
N_2O_5 在 CCl_4 溶剂中的分解反应速率 (318 K)

t/s	0	400	800	1200	1600	2000
$[\text{N}_2\text{O}_5]/\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$	1.40	1.10	0.87	0.68	0.53	0.42
$\lg[\text{N}_2\text{O}_5]$	0.146	0.041	-0.060	-0.17	-0.28	-0.38

$$k = 6.23 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$



N_2O_5 分解反应的 $\lg[\text{N}_2\text{O}_5]$ - t 图



N_2O_5 分解反应的 $[\text{N}_2\text{O}_5]$ - t 图

8.3 反应级数

半衰期 ($t_{1/2}$)

$$\lg[A] = \lg[A]_0 - kt/2.30$$

将一级反应速率方程改写为：

$$\lg\{[A]/[A]_0\} = -kt/2.30$$

当 $[A] = [A]_0/2$ 时，此刻的反应时间 $t = t_{1/2}$ ，也就是反应进行一半所需的时间，称为半衰期($t_{1/2}$)。显然，

$$t_{1/2} = 0.693/k$$

即，一级反应的半衰期与反应物浓度无关，由速率常数决定。这也是一级反应的另一种表达式。

将 N_2O_5 分解反应的 k ($6.23 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$) 代入上式，则有：

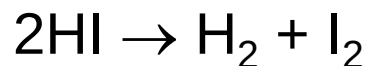
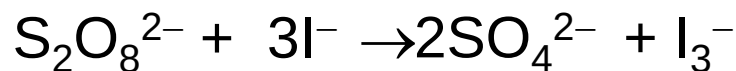
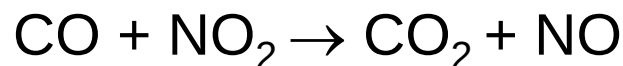
$$t_{1/2} = 1.11 \times 10^3 \text{ s}$$

即每隔1110秒反应物 N_2O_5 就分解一半。

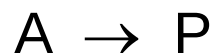
8.3 反应级数

二级反应的特征

凡是反应速率与反应物浓度二次方成正比的都是二级反应。例如：



对于二级反应，



$$v = - \frac{d[\text{A}]}{dt} = k[\text{A}]^2$$

积分可得，

$$\frac{1}{[\text{A}]} = \frac{1}{[\text{A}]_0} + kt$$

$$t_{1/2} = \frac{1}{k[\text{A}]_0}$$

反应物浓度倒数与时间 t 呈线性关系是二级反应的特征。

8.3 反应级数

二级反应的特征

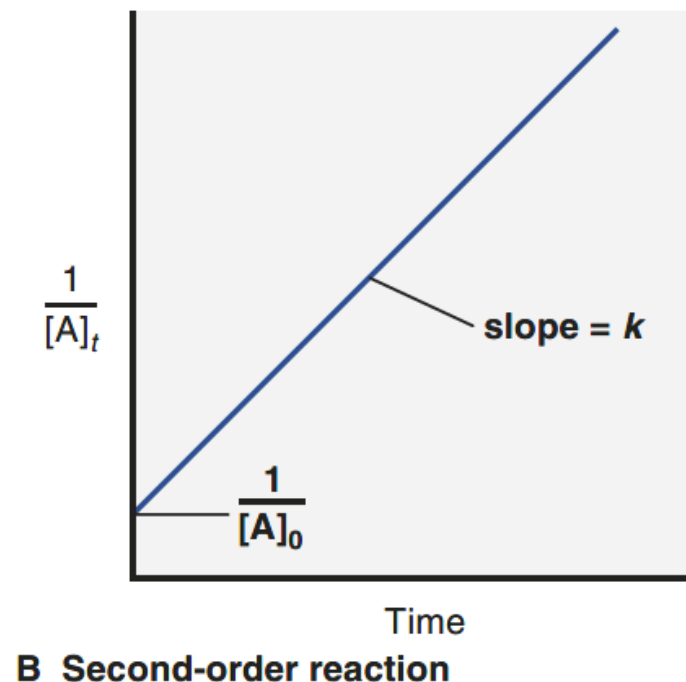
$$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt$$

HI(g) 的分解反应速率

t / h	$[\text{HI}] / \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$	$[\text{HI}]^{-1} / (\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3})^{-1}$
0	1.00	1.0
2	0.50	2.0
4	0.33	3.0
6	0.25	4.0

$$k = 0.50 \text{ mol}^{-1} \cdot \text{dm}^3 \cdot \text{h}^{-1}$$

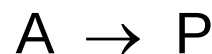
二级反应速率常数 k 的单位为：浓度⁻¹·时间⁻¹，如 $\text{mol}^{-1} \cdot \text{dm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$



8.3 反应级数

二级反应的特征

对于二级反应,



$$v = - \frac{d[A]}{dt} = k[A]^2 \quad \frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt \quad t_{1/2} = \frac{3}{2k[A]_0^2}$$

对于二级反应, $A + B \rightarrow P$

$$v = - \frac{d[A]}{dt} = - \frac{d[B]}{dt} = k[A][B]$$

上式数学变换复杂, 作简化处理:

1) $[B] \gg [A]$, 近似认为反应时
[B]不变, 准一级反应

$$v = - \frac{d[A]}{dt} = k[A][B] = k'[A]$$

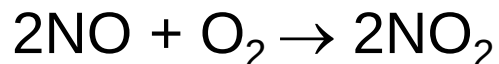
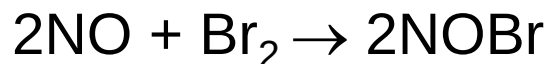
2) $[B] = [A]$, 近似套用只有一种
反应物公式

$$v = - \frac{d[A]}{dt} = k[A]^2$$

8.3 反应级数

三级反应的特征

凡反应速率与反应物浓度三次方成正比的是三级反应。三级反应为数较少，例如：



对于基元反应 $\text{A} + \text{B} + \text{C} \rightarrow \text{P}$ ，当反应物浓度都相等时，可用 $3\text{A} \rightarrow \text{P}$ 代表三级反应，并有

$$v = -\frac{d[\text{A}]}{dt} = k[\text{A}]^3$$

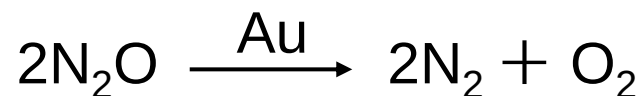
积分可得，

$$\frac{1}{[\text{A}]^2} = \frac{1}{[\text{A}]_0^2} + 2kt$$

8.3 反应级数

零级反应的特征

凡反应速率与浓度无关（即与浓度的零次方成正比）的反应属于零级反应。已知的零级反应中最多是在表面上发生的多相反应，如：



对于零级反应， $\text{A} \rightarrow \text{P}$

$$v = -\frac{d[\text{A}]}{dt} = k[\text{A}]^0 = k$$

积分可得， $[\text{A}] = [\text{A}]_0 - kt$

零级反应实际上是匀速反应。 k 的单位是 $\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}\cdot\text{s}^{-1}$ 。

半衰期为： $1/2[\text{A}]_0 = [\text{A}]_0 - kt$ $t_{1/2} = [\text{A}]_0/2k$

8.3 反应级数

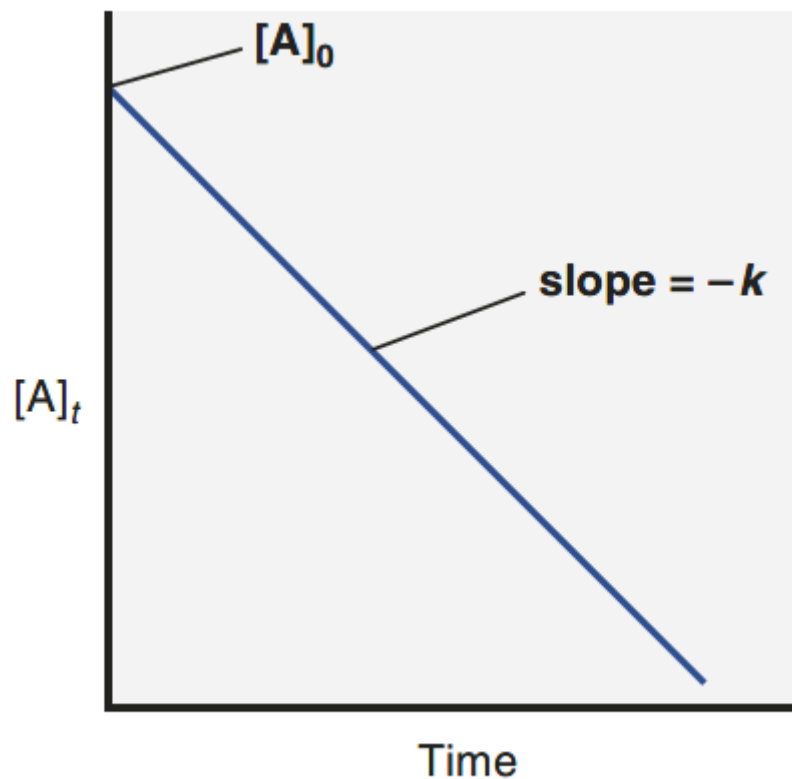
零级反应的特征

N_2O 在金表面的热分解速率

t/min	$[\text{N}_2\text{O}]$ $/\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$
0	0.100
20	0.080
40	0.060
60	0.040
80	0.020
100	0

$$k = 0.0010 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$[A] = [A]_0 - kt$$



C Zero-order reaction

8.3 反应级数

不同反应级数化学反应的速率方程

一级反应	$v = - \frac{d[A]}{dt} = k[A]$ $\ln[A] - \ln[A]_0 = -kt$	$\ln[A] \text{对} t \text{作图, 呈直线}$ $\text{斜率} = -k$ $t_{1/2} = 0.693/k$
二级反应	$v = - \frac{d[A]}{dt} = k[A]^2$ $\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt$	$1/[A] \text{对} t \text{作图, 呈直线}$ $\text{斜率} = k$ $t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$
三级反应	$v = - \frac{d[A]}{dt} = k[A]^3$ $\frac{1}{[A]^2} = \frac{1}{[A]_0^2} + 2kt$	$1/[A]^2 \text{对} t \text{作图, 呈直线}$ $\text{斜率} = 2k$ $t_{1/2} = \frac{3}{2k[A]_0^2}$
零级反应	$v = - \frac{d[A]}{dt} = k[A]^0 = k$ $[A] = [A]_0 - kt$	$[A] \text{对} t \text{作图, 呈直线}$ $\text{斜率} = -k$ $t_{1/2} = [A]_0/2k$

第8章 化学反应的速率与化学反应机理

8.0 引言

8.1 化学反应速率

8.2 化学反应速率与浓度的关系

8.3 反应级数

8.3.1 一级反应

8.3.2 二级反应

8.3.3 三级反应

8.3.4 零级反应

8.4 化学反应速率与温度的关系

8.4.1 碰撞理论

8.4.2 过渡态理论

8.4.3 Arrhenius公式

8.4.4 活化能的概念与计算

8.5 化学反应的机理

8.5.1 反应历程（反应机理）

8.5.2 动力学稳态

8.5.3 稳态近似

8.6 化学反应的催化

8.6.1 催化的基本原理

8.6.2 催化的基本概念

8.6.3 多相催化

8.6.4 酶催化

8.7 光化学反应基础*

8.7.1 光化学的基本原理

8.7.2 光化学反应基本概念

8.7.3 光化学反应基本定律

8.7.4 量子产率

8.7.5 光反应过程

8.7.6 光化学反应动力学

8.7.7 光化学反应热力学

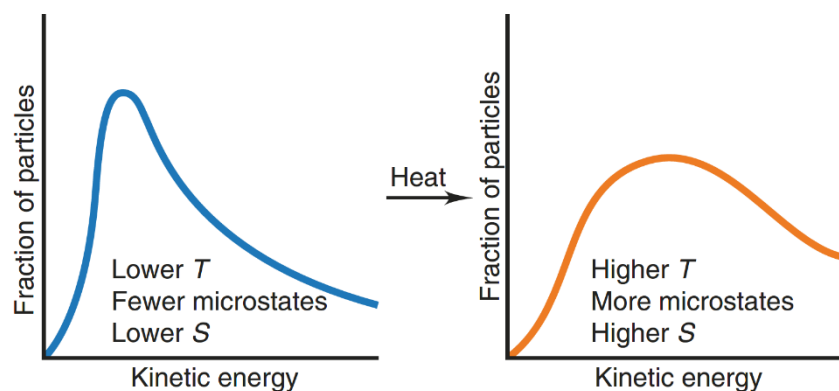
8.7.8 光/热化学反应的区别

8.4 化学反应速率与温度的关系

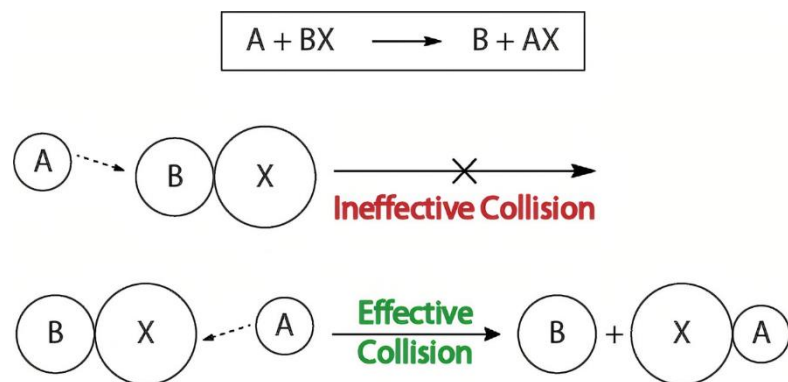
碰撞理论：

1918年，路易斯(Lewis) 提出了反应速率的碰撞理论。要点如下：

1. 反应物分子间的碰撞是反应发生的先决条件，反应物分子碰撞的频率越高，反应速率越大；
2. 碰撞中的分子必须具备足够的能量，以克服分子无限接近时电子云之间的斥力，从而导致分子中原子的重排，而发生化学反应；
3. 只有当反应物分子采取合适的取向进行碰撞时，反应才能发生。



分子动能的波尔兹曼分布



有效碰撞与无效碰撞

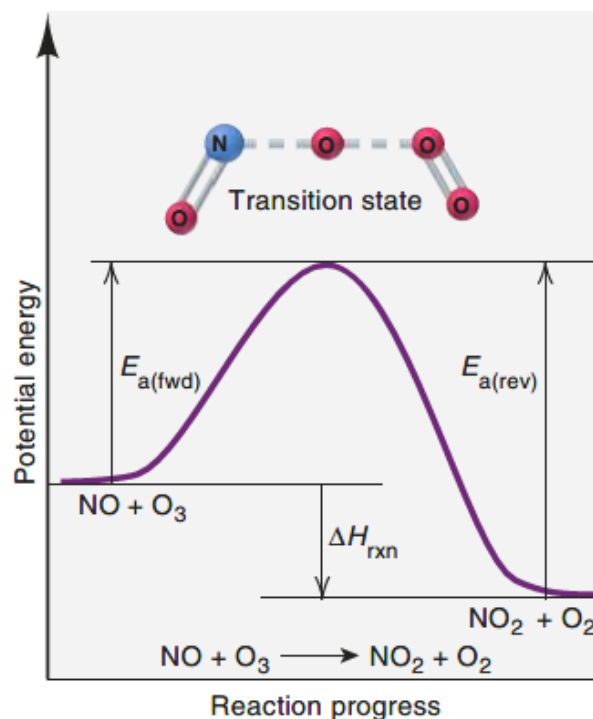
8.4 化学反应速率与温度的关系

过渡态理论：

三十年代，艾林(Eyring) 提出了反应速率的过渡态理论。要点如下：

1. **活性配合物**：两个具有足够能量的反应物分子相互接近时，分子间的化学键要经过重排。在反应的过程中，要经过一个中间的过渡状态，即反应物分子先形成活化配合物；

2. **反应历程-能量图**：用过渡态理论讨论化学反应时，可将反应过程中体系能量变化以图的形式表示。反应物分子必须先爬过一个能垒(E_a ，活化能)才能反应；正反应的活化能与逆反应的活化能之差为化学反应的摩尔反应热。

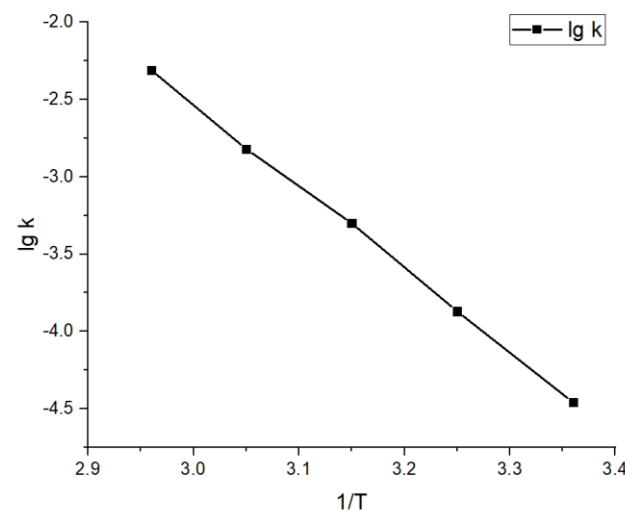


8.4 化学反应速率与温度的关系

化学反应速率的快慢可以用反应速率常数 k 来表示，大多数化学反应的速率常数 k 随温度的升高而增大，例如：

在不同温度下反应 $2\text{N}_2\text{O}_5 \rightarrow 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$ 的速率常数

T (K)	$1/T$ (K^{-1})	k (s^{-1})	$\lg k$
338	2.96×10^{-3}	487×10^{-5}	- 2.31
328	3.05×10^{-3}	150×10^{-5}	- 2.82
318	3.15×10^{-3}	49.8×10^{-5}	- 3.30
308	3.25×10^{-3}	13.5×10^{-5}	- 3.87
298	3.36×10^{-3}	3.46×10^{-5}	- 4.46



N_2O_5 分解反应的 $\lg k$ - $1/T$ 图

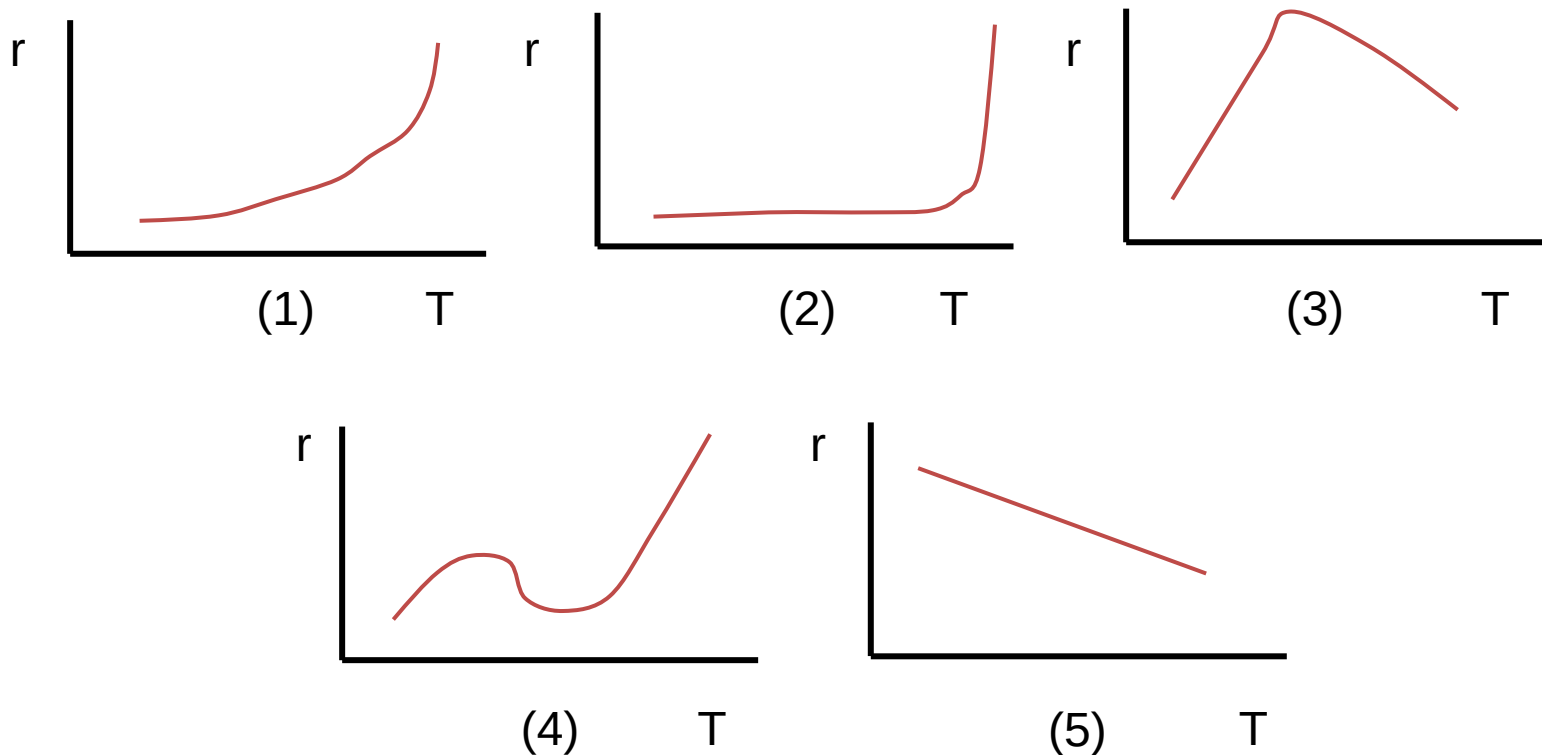
化学家们研究了许多化学反应速率与温度 T 的关系之后，发现线性关系：

$$\lg k = A + \frac{B}{T}$$

8.4 化学反应速率与温度的关系

反应速率与温度的关系

根据经验，升高温度可以使反应速度加快，但也不完全是，各种化学反应的速率与温度的关系相当复杂，目前已知的有5种类型



8.4 化学反应速率与温度的关系

Arrhenius反应速率经验公式(Arrhenius方程)

1889年, Arrhenius根据实验事实, 并参考 van't Hoff 1884年从热力学函数导出的平衡常数 K 与温度 T 的关系式:

$$\lg K = - \frac{\Delta H^\theta}{2.30R} \times \frac{1}{T} + C$$

提出了以下反应速率经验公式:

$$\lg k = - \frac{E_a}{2.30R} \times \frac{1}{T} + C$$

$$\text{或 } \ln k = - \frac{E_a}{R} \times \frac{1}{T} + C \quad \text{或} \quad \ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

其中 E_a 叫作活化能, 它是宏观物理量, 具有统计平均意义。对基元反应来说, E_a 等于活化分子的平均能量与反应分子平均能量之差。对于复杂反应, E_a 的物理意义就比较含糊了。因此由实验求得的 E_a 也叫作“表观活化能”, 单位为 $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。



瑞典物理化学家阿仑尼乌斯
(1859–1927)
电离理论创立者

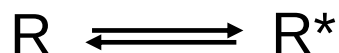
8.4 化学反应速率与温度的关系

Arrhenius的基本思维方法：

反应物分子R必须经过一个中间活化状态 (R^*), 才能转变成产物P



Arrhenius提出“活化分子 R^* ”的假想, 并且R与 R^* 处于动态平衡, 由 $R \rightarrow R^*$ 需要吸收的能量即为 E_a 。即有:



作为平衡问题, 利用van't Hoff方程, 而得到Arrhenius 公式。

Arrhenius的活化分子和活化能的概念已为人们所接受。但对于活化能的理论解释至今各家说法不尽相同。各种教科书对这一问题的阐述也不一致。

活化能的计算请参见教材P₁₆₉₋₁₇₀

第8章 化学反应的速率与化学反应机理

8.0 引言

8.1 化学反应速率

8.2 化学反应速率与浓度的关系

8.3 反应级数

8.3.1 一级反应

8.3.2 二级反应

8.3.3 三级反应

8.3.4 零级反应

8.4 化学反应速率与温度的关系

8.4.1 碰撞理论

8.4.2 过渡态理论

8.4.3 Arrhenius公式

8.4.4 活化能的概念与计算

8.5 化学反应的机理

8.5.1 反应历程（反应机理）

8.5.2 动力学稳态

8.5.3 稳态近似

8.6 化学反应的催化

8.6.1 催化的基本原理

8.6.2 催化的基本概念

8.6.3 多相催化

8.6.4 酶催化

8.7 光化学反应基础*

8.7.1 光化学的基本原理

8.7.2 光化学反应基本概念

8.7.3 光化学反应基本定律

8.7.4 量子产率

8.7.5 光反应过程

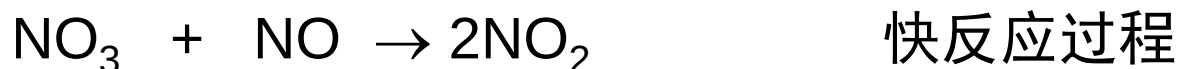
8.7.6 光化学反应动力学

8.7.7 光化学反应热力学

8.7.8 光/热化学反应的区别

8.5 化学反应的机理

(1) 反应机理：反应历程的描述



复杂反应：需要经历多个步骤或过程的反应，其中的每一步称为基元反应

决速步：速率控制步骤的简称，即是决定整个反应速率的那一步（反应过程），如上述反应中的慢反应过程即为整个反应的决速步。

$$v \approx - \frac{d[\text{N}_2\text{O}_5]}{dt} = k[\text{N}_2\text{O}_5]$$

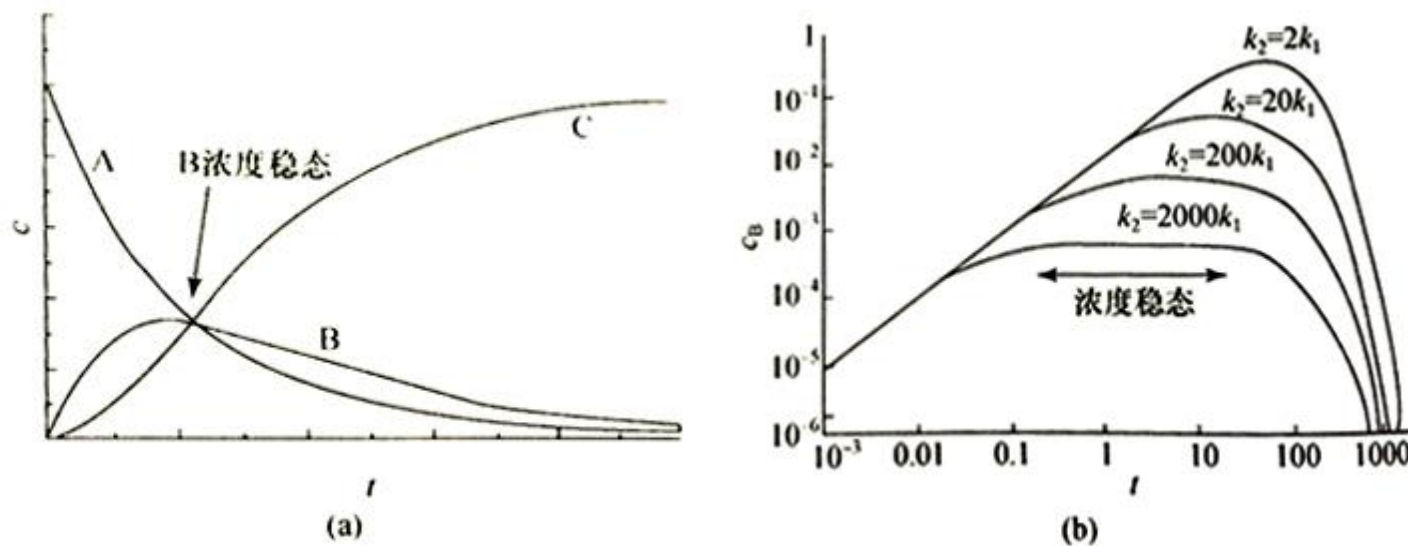
8.5 化学反应的机理

(3) 动力学稳态：

假设反应物A经过中间产物B最后生成C的反应：



根据各物种浓度随时间的变化可绘制如下曲线：

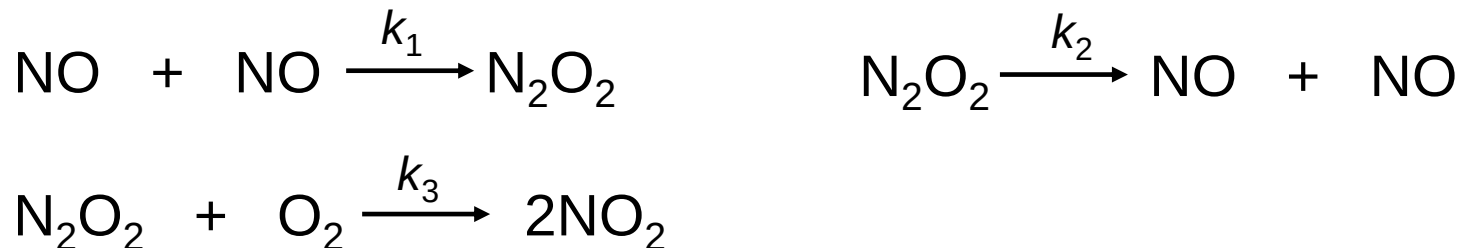


像中间产物B的这种浓度暂时保持稳定的现象，称为动力学稳态。这种动力学稳态保持的时间与两个反应常数 k_1 、 k_2 的相对大小有关

8.5 化学反应的机理

(3) 稳态近似:

在有些复杂的反应机理中, 可能存在多步反应决定总反应速率的情况。例如NO与O₂的反应:



反应的总速率可表达为: $v = k_3 [\text{N}_2\text{O}_2] [\text{O}_2]$

为了确定中间体N₂O₂的浓度, 假定[N₂O₂]达到一个稳态, 即N₂O₂产生的速率与消耗的速率相等

可推导出反应总速率 $v = \frac{k_1 k_3 [\text{O}_2] [\text{NO}]^2}{k_2 + k_3 [\text{O}_2]}$ 推理过程见课本

表达式复杂, 是因为对机理中的三步反应速率相对大小未做近似处理

第8章 化学反应的速率与化学反应机理

8.0 引言

8.1 化学反应速率

8.2 化学反应速率与浓度的关系

8.3 反应级数

8.3.1 一级反应

8.3.2 二级反应

8.3.3 三级反应

8.3.4 零级反应

8.4 化学反应速率与温度的关系

8.4.1 碰撞理论

8.4.2 过渡态理论

8.4.3 Arrhenius公式

8.4.4 活化能的概念与计算

8.5 化学反应的机理

8.5.1 反应历程（反应机理）

8.5.2 动力学稳态

8.5.3 稳态近似

8.6 化学反应的催化

8.6.1 催化的基本原理

8.6.2 催化的基本概念

8.6.3 多相催化

8.6.4 酶催化

8.7 光化学反应基础*

8.7.1 光化学的基本原理

8.7.2 光化学反应基本概念

8.7.3 光化学反应基本定律

8.7.4 量子产率

8.7.5 光反应过程

8.7.6 光化学反应动力学

8.7.7 光化学反应热力学

8.7.8 光/热化学反应的区别

8.6 化学反应的催化

催化作用的基本原理

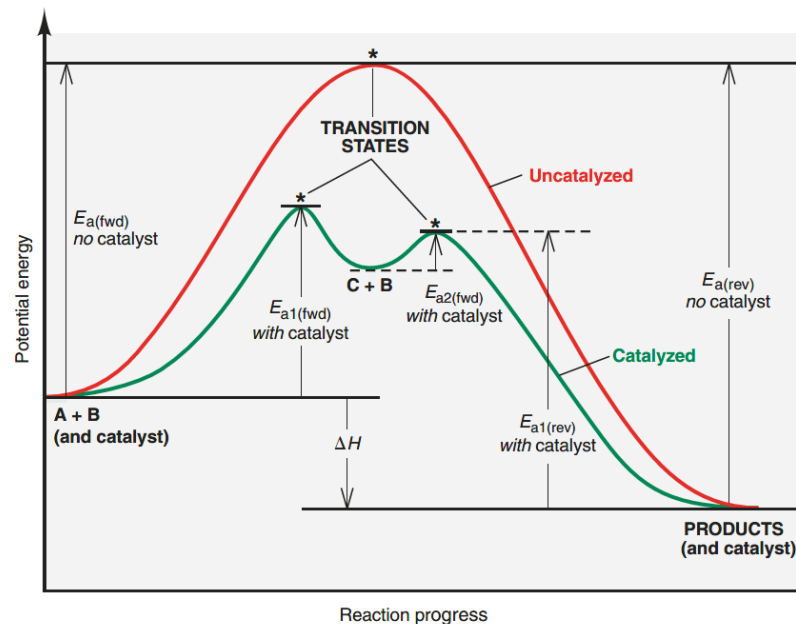
催化剂之所以能加快化学反应速率是因为通过改变反应历程降低了活化能

$$k = A \exp(-E_a/RT)$$



由于催化剂同时并以同样程度改变正向反应和逆向反应的速率，因此不会影响平衡位置，只会改变到达平衡的时间。

催化剂参与了反应，但并没有被消耗。



A catalyst provides a new reaction pathway with a lower activation energy, thereby allowing more reactant molecules to cross the barrier and form products.

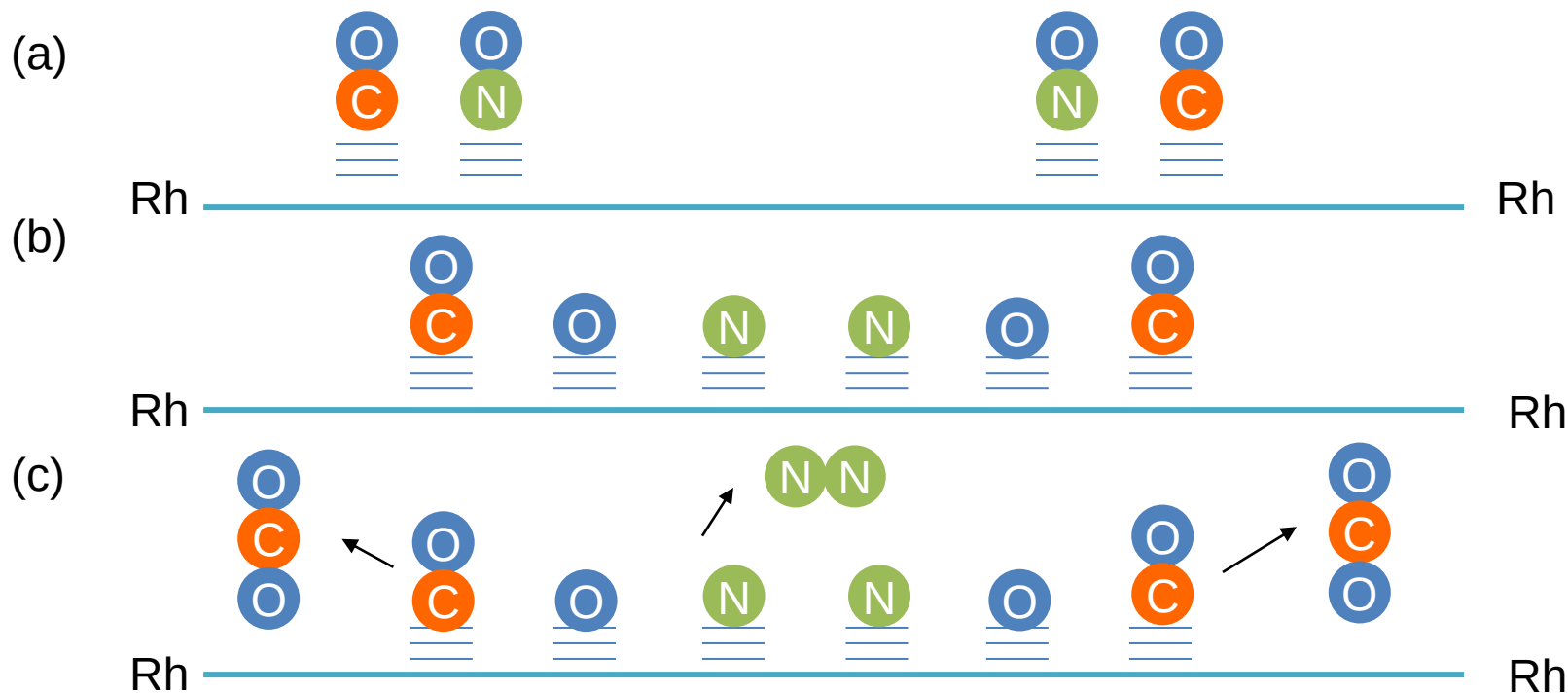
8.6 化学反应的催化

催化剂的特点及相关术语

- 1) 催化剂的特点：a) 显著改变反应速率；b) 反应前后自身的组成与数量保持不变；c) 不影响反应的平衡位置。
- 2) 正催化剂和负催化剂 —— 凡能加快反应速率的催化剂称为正催化剂。而减慢反应速率的催化剂称为负催化剂，也常称为抑制剂。
- 3) 均相催化和非均相催化 —— 化学催化有均相和非均相之分。催化剂、反应物以及生成物均在同一相，如气相、液相，称为均相催化，反之称为非均相催化或多相催化。
- 4) 酶催化 —— 生物体内普遍存在的催化反应。酶是蛋白质类化合物，迄今已知2000多种酶。属于生物催化。
- 5) 光催化、电催化 —— 属于物理催化范畴。

8.6 化学反应的催化

多相催化：催化剂和反应物不是同一相的催化反应。例如在Rh表面上CO与NO反应生成CO₂和N₂的反应（汽车尾气净化）：

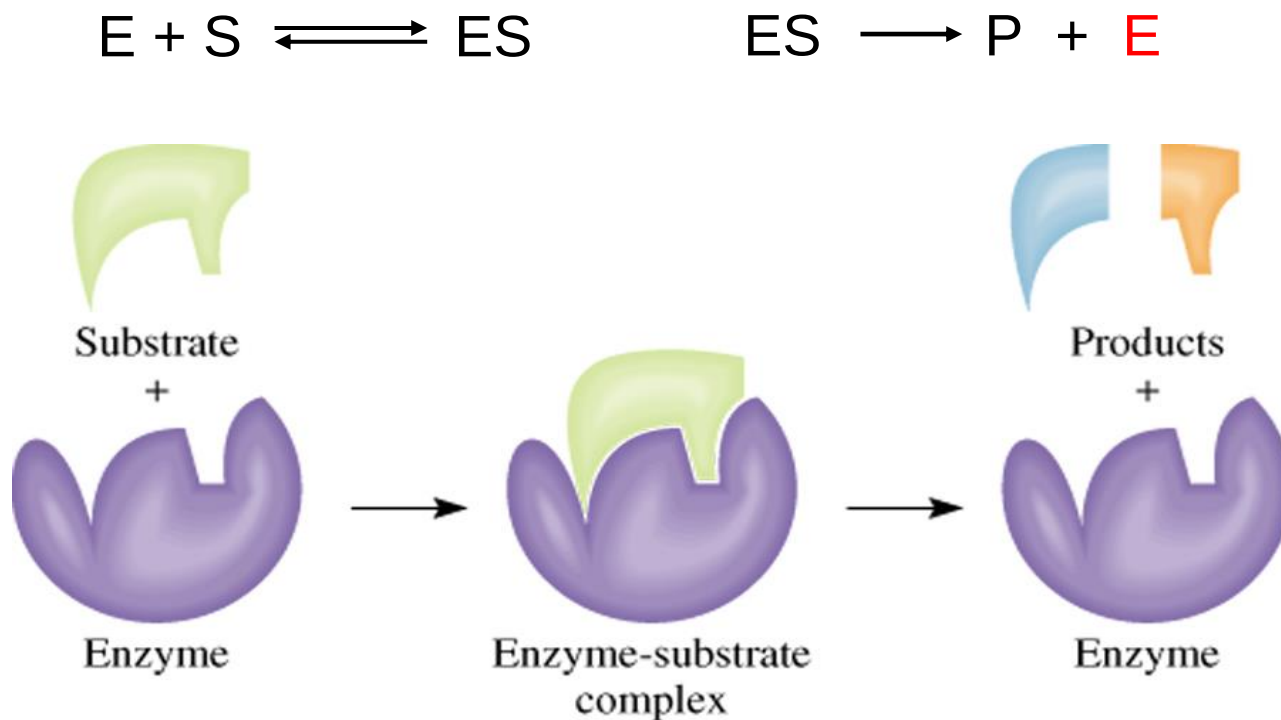


主要包括四个过程：1) 反应物分子的吸附；2) 反应物分子在催化剂表面的扩散、解离；3) 反应物分子在活性位点上发生反应，形成吸附态的产物分子；4) 产物分子的脱吸附。

8.6 化学反应的催化

酶催化：生物体内普遍存在的催化反应。

生物化学家用“锁-钥”模型来描述酶催化过程的高度专一性：反应底物(S)结合到酶(E)的特定位点上形成复合物(ES)，然后复合物分解形成产物(P)并释放酶



第8章 化学反应的速率与化学反应机理

8.0 引言

8.1 化学反应速率

8.2 化学反应速率与浓度的关系

8.3 反应级数

8.3.1 一级反应

8.3.2 二级反应

8.3.3 三级反应

8.3.4 零级反应

8.4 化学反应速率与温度的关系

8.4.1 碰撞理论

8.4.2 过渡态理论

8.4.3 Arrhenius公式

8.4.4 活化能的概念与计算

8.5 化学反应的机理

8.5.1 反应历程（反应机理）

8.5.2 动力学稳态

8.5.3 稳态近似

8.6 化学反应的催化

8.6.1 催化的基本原理

8.6.2 催化的基本概念

8.6.3 多相催化

8.6.4 酶催化

8.7 光化学反应基础*

8.7.1 光化学的基本原理

8.7.2 光化学反应基本概念

8.7.3 光化学反应基本定律

8.7.4 量子产率

8.7.5 光反应过程

8.7.6 光化学反应动力学

8.7.7 光化学反应热力学

8.7.8 光/热化学反应的区别

本章小结

作业 习题：8.9 8.10 8.14

1. 对于基元反应 $A + 2B \rightarrow 3C$ ，若 $-d[A]/dt = 1 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$ ，那么 $+d[C]/dt = ?$ 反应速率 $r = ?$
2. 一个反应在相同温度及不同起始浓度的反应速率是否相同？速率常数是否相同？转化率是否相同？平衡常数是否相同？
3. 催化剂对速率常数、平衡常数是否都有影响？为什么？
4. 已知在 320°C 反应 $\text{SO}_2\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{SO}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ 是一级反应，速率常数为 $2.2 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ ，问：(1) 10.0 克 SO_2Cl_2 分解一半需多少时间？(2) 2.00 克 SO_2Cl_2 经 2 小时之后还剩多少？
5. 已知基元反应 $A \rightarrow B$ 的 $\Delta H = 67 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， $E_a = 90 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。问：
(1) $B \rightarrow A$ 的 $E_a = ?$
(2) 若 0°C 时 $k_1 = 1.1 \times 10^{-5} \text{ min}^{-1}$ ，那么 45°C 时 $k_2 = ?$

Thank you !